



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

C/ Viriato, 52 y C/ Ponzano, 15 • Telf.: 914 444 920 • 28010 MADRID
C/ Gran de Gracia, 171-175 • Telf: 934 150 988 • 08012 BARCELONA
C/ Alboraya, 23 • Telf.: 963 614 199 • Fax: 963 933 354 • 46010 VALENCIA
www.cef.es **902 888 990** info@cef.es

CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

RELACIÓN DE TEMAS

PROMOCIÓN 2026/2027

Profesor RICARDO HERRERO

REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Temas: 70, 83, 85, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 130 (17 temas)

ORDEN DE EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS

<i>REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES</i>			
Tema	Num.	Sesiones	Importancia
Inteligencia artificial: Finalidad y clasificación: machine learning, deep learning, NLP, visión artificial, sistemas expertos, robótica, y agentes inteligentes. Aspectos éticos.	Tema 70	1	Media
El tratamiento de imágenes. Tecnologías de digitalización y de impresión. Impresión 3D	Tema 83	0.5	Baja
Características del blockchain, glosario de Szavo, tipos de redes y algoritmos de consenso, Smart contract. El consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura EBSI.	Tema 85	1	Media
Las tecnologías emergentes. Concepto. Clasificación, aspectos jurídicos y aplicaciones	Tema 107	1	Media
Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios de transmisión. Conmutación de circuitos y paquetes. Protocolos de encaminamiento. Infraestructuras de acceso. Interconexión de redes. Calidad de servicio	Tema 108	0.5	Baja
Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes	Tema 110	0.5	Baja
El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento.	Tema 111	1	Baja
Tecnologías de acceso: Fibra (GPON, FTTH), Móviles (LTE), Inalámbrica	Tema 112	0.5	Baja
Redes de transporte: JDSxWDM, MPLS, Redes de agregación; ATM, Carrier Ethernet – VPLS (H-VPLS)	Tema 113	1.5	Media
Redes Inalámbricas: El estándar IEEE 802.11. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro.	Tema 114	1	Alta

Sistemas de acceso. Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad. Normativa reguladora			
Redes IP: Arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. Transición y convivencia IPv4 – IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6.	Tema 115	3	Alta
Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y Comunicaciones Unificadas	Tema 116	1	Baja
La Transformación Digital e Industria 4.0: Ciudades Inteligentes. Internet de las Cosas (IoT)	Tema 117	0.5	Baja
Redes de Área Local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración de redes LAN. Gestión de usuarios en redes locales. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Configuración y gestión de redes virtuales VLAN. Redes de área extensa	Tema 118	3	Alta
Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil	Tema 123	1.5	Alta
Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución y tendencias	Tema 124	0.5	Media
Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos. Streaming de video	Tema 130	0.5	Baja
Cuestionarios tipo test sobre el contenido del módulo: 14 cuestionarios. ESTIMACIÓN TEMAS: 18 SESIONES DE 3 HORAS (13 sesiones) Orden de Estudio: Tema 108 – 110, Tema 111, Tema 115, Tema 118, Tema 114, Tema 113, Tema 112, Tema 116, Tema 123 – 124, Tema 130, Tema 117, Tema 107, Tema 85, Tema 70, Tema 83			

NOTAS

(*) El número de sesiones (clases) estimadas para cada módulo es orientativo.

(**) Para cada uno de los módulos se entregará la documentación complementaria que se considere necesaria.

Tema	Sesión	Duración
108	Conceptos básicos	1.5 horas
110	Cableado Estructurado - Test	1.5 horas
111	Modelo ISO y Características del nivel de enlace	3 horas
115	IPv4, TCP y Ejercicios de Direccionamiento	6 horas
	IPv6 y Mecanismos de Transición – Test	3 horas
118	Redes de Area Local, Metropolitana y Extensa Topología, Tecnologías	3 horas
	Interconexión de Redes de Area Local, Encaminamiento	3 horas

	Gestión de Redes, SNMP y otros protocolos, estándares de gestión - Test	3 horas
114	Redes Inalámbricas, 802.11, 802.16 y 802.15 - Test	3 horas
113	Redes JDS, xWDM,	1.5 horas
	FR y ATM. MPLS, GMPLS, VPLS H-VPLS – Test	3 horas
112	Redes de Acceso y RDSI	1.5 horas
116	NGN, VoIP – Test	3 horas
123/124	Tecnologías de comunicaciones inalámbricas. Telefonía de 2º Generación y GPRS	3 horas
	Telefonía de 3º y 4º Generación. Aplicaciones Móviles – Test	3 horas
130	Sistemas de Videoconferencia	1.5 horas
117	IoT, Industria 4.0, Smart Cities - Test	1.5 horas
107	Las tecnologías emergentes. Concepto. Clasificación, aspectos jurídicos y aplicaciones	3 horas
83	El tratamiento de imágenes. Tecnologías de digitalización y de impresión. Impresión 3D	1.5 horas
85	Características del blockchain, glosario de Szavo, tipos de redes y algoritmos de consenso, Smart contract. El consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura EBSI.	3 horas
70	Inteligencia artificial: Finalidad y clasificación: machine learning, deep learning, NLP, visión artificial, sistemas expertos, robótica, y agentes inteligentes. Aspectos éticos.	3 horas

Aquellos temas sombreados en gris se impartirán durante la misma sesión.